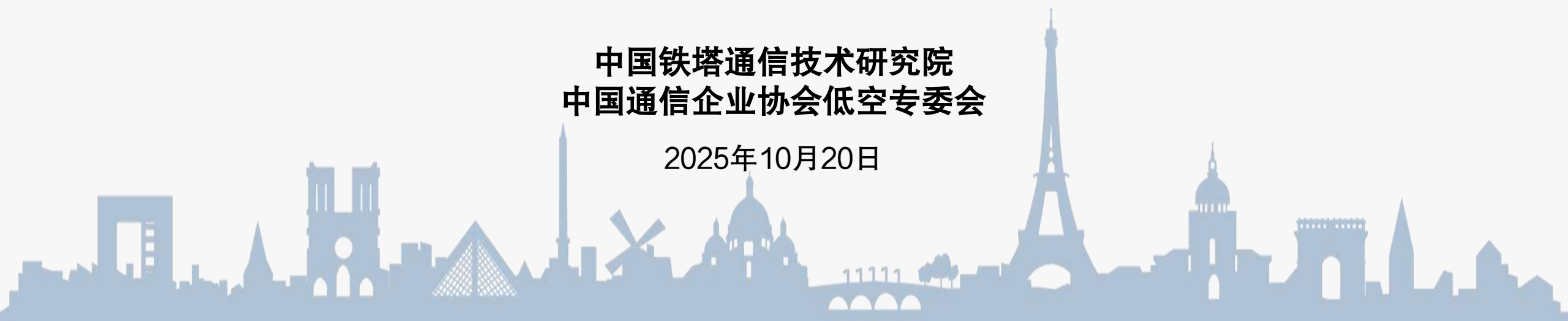


服务国家战略，赋能产业升级 —中国政府低空经济发展生态

中国铁塔通信技术研究院
中国通信企业协会低空专委会

2025年10月20日



低空经济专委会介绍



低空经济专委会成立背景（工信部——中国通信企协——低空经济专委会）

中国通信企业协会：1990年12月经民政部核准注册登记成立，作为通信行业规模最大的协会组织，接受主管单位工业和信息化部、社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理；

低空经济专业委员会：为了贯彻党中央、国务院关于发展低空经济的决策部署及工业和信息化部相关实施方案，促进信息通信行业助推低空经济产业高质量发展，专委会于2024年7月正式成立。



名誉会长
(原工信部副部长、
中国移动董事长)



奚国华

会长
(原信息产业部办公厅正局级
副主任、中国移动纪检组长)



郭浩

中国通信企业协会文件

通企〔2024〕155号

关于印发中国通信企业协会七届四次理事会议 暨七届四次常务理事会议决议的通知

各会员单位：

根据《中国通信企业协会章程》有关规定，中国通信企业协会于2024年7月16日至7月23日以通讯方式召开七届四次理事会议暨七届四次常务理事会议。会议审议表决通过了调整理事会议事、增设低空经济专业委员会、《中国通信企业协会职业技能竞赛管理办法》3项议案。现将《中国通信企业协会七届四次理事会议暨七届四次常务理事会议决议》印发给你们。

1/4

中国铁塔公司与中国通信企业协会深度合作，于2024年9月正式成立了低空经济专业委员会。专委会从**标准制定**、**关键技术攻关**、**产学研合作**、**示范应用**四个方面开展相关工作，汇聚产业力量，推动低空经济发展。

低空经济专委会主要工作方向

政策宣贯与标准制定

- 宣传贯彻落实国家相关政策及监管办法，提升行业对政策的认知度和执行力。
- 调研国内外低空经济标准，制定行业的相关技术标准，推动行业规范化和标准化发展。

关键技术攻关

- 针对关键技术难题，组建跨领域、跨行业研发团队，集中力量攻关。
- 通过设立专项课题、投入研发资金、共享技术资源等方式，推动关键技术取得突破性进展。

产学研合作

- 积极构建开放合作创新联合体，促进企业、高校和科研院所之间的深度融合。
- 搭建产学研合作平台，促进科技成果转化，加速新技术、新产品、新业态的涌现。

示范应用

- 打造“低空示范项目与案例库”，征集并展示会员单位的成功案例。
- 针对优秀案例，制定激励机制，促进知识共享和经验交流，提升优秀成果的行业影响力。



2024年9月低空经济专委会揭牌仪式



2024年11月低空经济专委会一届一次代表大会

低空经济专委会常务委员会名单

- 低空经济专委会常务委员会是会员代表大会的执行机构，在会员代表大会闭会期间领导本专业委员会日常工作，对会员大会负责。
- 常务委员会由常务委员组成，常务委员由常务委员单位推荐产生，每届任期五年。

主任单位(1)	常务副主任单位(5)	副主任单位(11)	成员单位(93+)
中国铁塔股份有限公司 (专委会所在地)	中国信息通信研究院 中国移动研究院 联通数字科技有限公司 中广电移动通信有限公司 中国星网网络应用院有限公司	北京邮电大学 西安邮电大学 重庆邮电大学 中电网络通信集团有限公司 中国移动通信集团设计院有限公司 中讯邮电咨询设计院有限公司 广东省电信规划设计院有限公司 广州市森锐科技股份有限公司 中贝通信集团股份有限公司 富可思（深圳）投资咨询有限公司 (南方分会在地) 普宙科技有限公司	华为技术有限公司 中兴通讯股份有限公司 广州亿航智能技术有限公司 天翼安全科技有限公司 浙江大华技术股份有限公司 京信网络系统股份有限公司 广州智飞科技有限公司 中交遥感天域科技江苏有限公司 中电科普天科技股份有限公司 理工全盛科技有限公司 上海长弓中急管公司 中通服中睿科技有限公司

常务委员会人员名单 (23人)

.....

主任：刘国锋（中国铁塔集团副总经理）**秘书长：**郭宇辉（中国铁塔集团技术研究院院长）
常务副主任：桂丽、曹蕾、杨海明、杨天乐、杨晶；
副主任：路兆铭、韩江卫、周忠国、汤利民、周安顺、 罗平、高河福、饶有根、林少斌、胡倩
副秘书长：李然、杨斌、王文彪 **成员单位代表：**赖幸君、叶方全、王鹏、卢俊桐

低空经济专委会成员单位



截至2025年10月，专委会共有**110+**家成员，涵盖了高校科研机构、无人机元器件厂商、飞行器制造企业、通导监气象反制设备制造商、规划设计单位、基础设施运营商、应用场景服务商等多个领域。

上游		
序号	单位分类	单位名称
1	研发	北京邮电大学
2		西安邮电大学
3		重庆邮电大学
4		江苏省未来网络创新研究院
5		广东邮电职业技术学院
6	元器件&零部件	贵州航天职业技术学院
7		江苏亨鑫科技有限公司
8		力同科技股份有限公司
9		深圳深知未来智能有限公司
10		中翎源鲲鹏航天科技（天津）有限公司
11	通导监设备	苏州寻息科技股份有限公司
12		珠海笛思科技有限公司
13		中国铁塔股份有限公司
14		中电网络通信集团有限公司
15		华为技术有限公司
16		中兴通讯股份有限公司
17		天津德力仪器设备有限公司
18		东信和平科技股份有限公司
19		京信网络系统股份有限公司
20		浙江大华技术股份有限公司
21		杭州海康威视数字股份有限公司
22		中交遥感天域科技江苏有限公司
23		北京四季航遥科技有限公司
24		理工全盛科技有限公司
25		天津航大数据有限公司
26		UT斯达康通讯有限公司
27		北京北斗星通导航技术股份有限公司
28		天元瑞信通信技术股份有限公司
29		浪潮通信信息系统有限公司
30		北京中兴高达通信技术有限公司
31		千寻位置网络有限公司
32		上海五零盛通信息科技有限公司
33		北京智联云安科技有限公司
34	产业投资	富可思（深圳）投资咨询有限公司

中游		
序号	单位分类	单位名称
1	飞行器制造	广州智飞科技有限公司
2		广州中科云图智能科技有限公司
3		普宙科技有限公司
4		辽宁通用航空研究院
5		北京睿彤长盛汽车科技有限公司
6		亿鹏航空集团有限公司
7		浙江威航智能科技有限公司
8		北京卓翼智能科技有限公司
9		成都时代星光科技有限公司
10	规划设计	中国信息通信研究院
11		中国移动通信集团设计院有限公司
12		中航勘察设计研究院有限公司
13		中国铁塔通信技术研究院
14		广东省电信规划设计院有限公司
15		中讯邮电咨询设计院有限公司
16		北京电信规划设计院有限公司
17		上海邮电设计咨询研究院有限公司
18		中电科普天科技股份有限公司
19		中通服中睿科技有限公司
20		华信咨询设计研究院有限公司
21		中通服咨询设计研究院有限公司
22	基础设施	山西省城乡规划设计院有限公司
23		中国铁塔股份有限公司
24	工程建设	中贝通信集团股份有限公司
25		元道通信股份有限公司
26		中邮建技术有限公司
27		卓信通信股份有限公司
28		天元瑞信通信技术股份有限公司
29		广东长实通信科技有限公司
30		上海捷信智联技术有限公司
31		和勤通信技术有限公司

下游		
序号	单位分类	单位名称
1	运行保障	中国移动研究院
2		联通数字科技有限公司
3		中广电移动网络有限公司
4		中国星网网络应用院有限公司
5		上海长弓中急管公司
6		恒安嘉新（北京）科技股份有限公司
7		北京数智航云科技有限公司
8		天翼安全科技有限公司
9		北京天龙智控科技有限公司
10		上海安博通算力科技有限公司
11		广州粤讯信息科技有限公司
12		易智瑞信息技术有限公司
13		北斗伏羲信息技术有限公司
14		四川边缘算力科技有限公司
15		格星微电子科技成都有限公司
16		北京空间卫士科技有限公司
17		联众航图（成都）科技有限公司
18		北京泰尔英福科技有限公司
19	应用场景	杭州靖安科技有限公司
20		广州市森锐科技股份有限公司
21		杭州纵横通信股份有限公司
22		北京吉威空间信息股份有限公司
23		军通（成都）建设股份有限公司
24		山西云时代智慧城市技术发展有限公司
25		杭州万物互联智慧产业有限公司
26		北京空间卫士科技有限公司
27		广东诚进科技股份有限公司
28		深圳市佳贤通信科技股份有限公司
29	检测	浙江时空智子大数据有限公司
30		中机应急（新疆）防务技术有限公司
31		深圳无线电检测技术研究院
32		创远信科（上海）技术股份有限公司
33		武汉网锐检测科技有限公司

瞰乾城市级低空安全运营模型1.0 (MLASM 1.0)

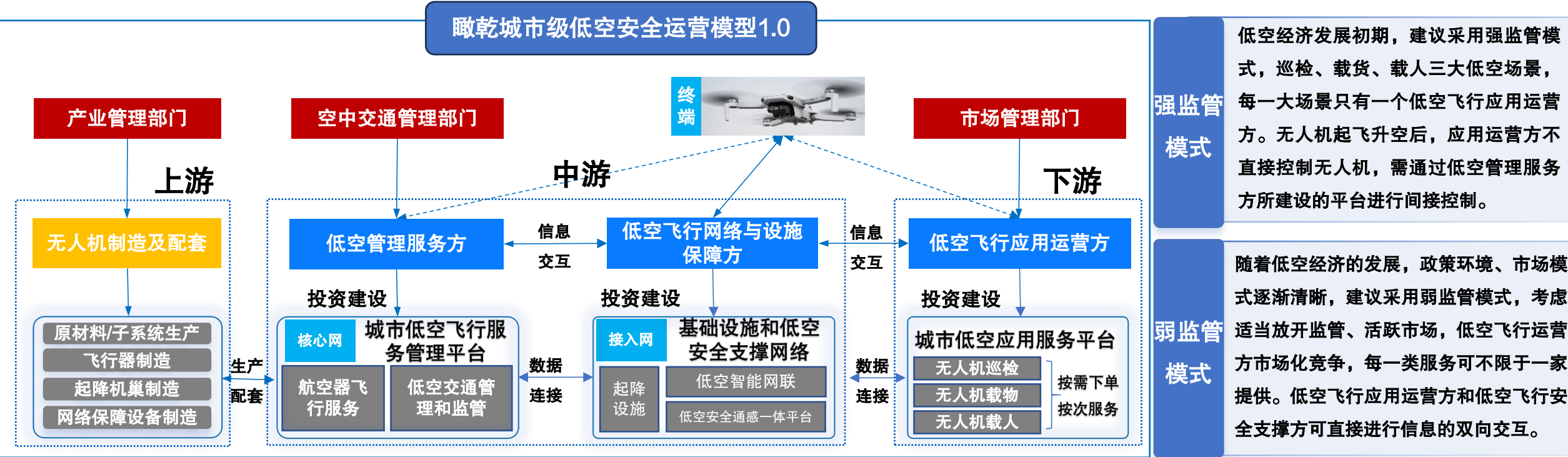


为解决**城市安全监管难**等问题，中国铁塔联合中国通信企业协会低空经济专委会成员单位，共同发布“**瞰乾城市级低空安全运营模型1.0**” (MLASM 1.0)。城市低空经济其他主要参与方包括：

- **上游：** 无人机制造及配套企业，负责提供无人机材料、子系统、生产制造、组装以及配套维修等服务；
- **中游：** （1）低空管理服务方，负责城市低空飞行管理服务平台的构建；
（2）低空飞行网络与设施保障方：负责基础设施和低空安全支撑网络建设；
- **下游：** 低空飞行应用运营方，负责建设低空应用服务平台，提供低空应用的服务运营，是市场化的主体。



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0



“瞰乾”模型：模块化组织和建设

CHINA TOWER
中国铁塔

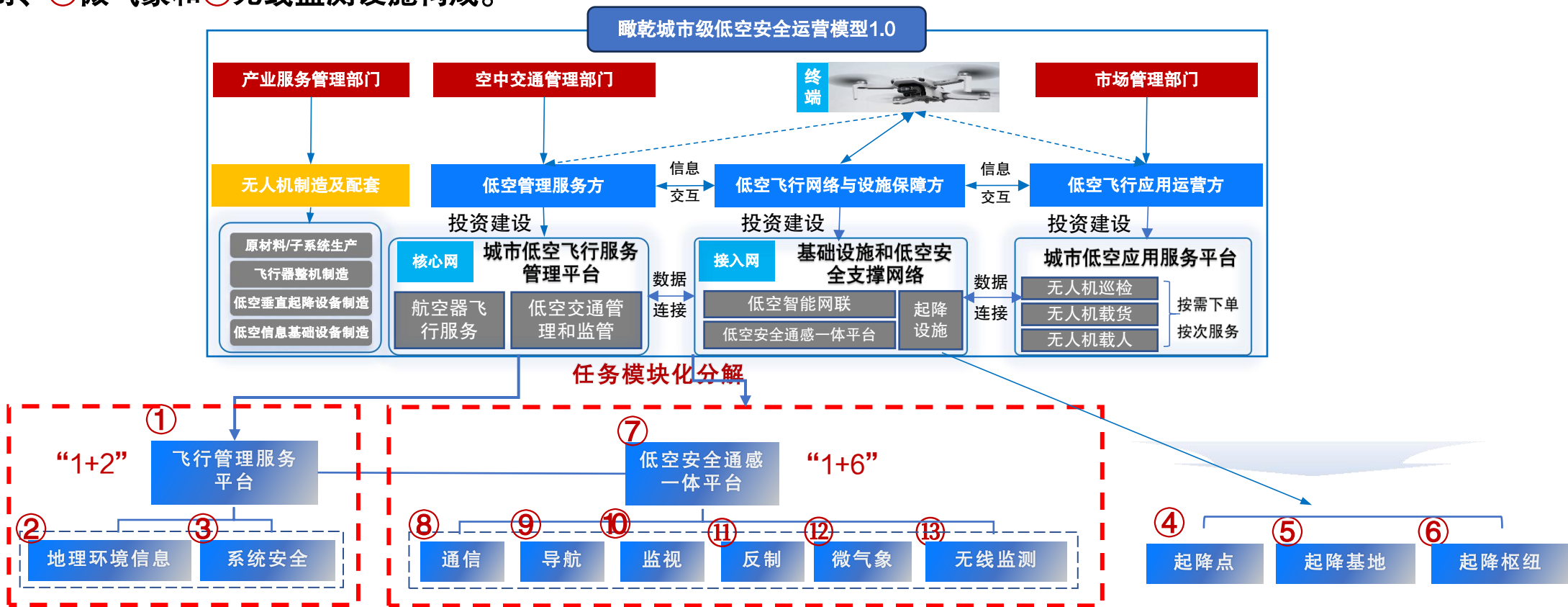


模型中需建设城市低空飞行服务管理平台和基础设施和低空安全支撑网络，可模块化分解为13个单元。

①城市低空飞行管理服务平台为模型的核心“大脑”，由②地理环境信息和③系统安全提供“功能底座”。基础设施和低空安全支撑网络包括飞行起降设施和低空智能网联。飞行起降设施可划分为④起降点、⑤起降基地、⑥起降枢纽三部分。低空智能网联由⑦低空安全通感一体平台、⑧通信、⑨导航、⑩监视、⑪反制、⑫微气象和⑬无线监测设施构成。



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0



低空经济上游产业可分为：**原材料/子系统生产**、**飞行器整机制造**、**低空垂直起降设备制造**以及**低空信息基础设备制造**等四大方面。

原材料/子系统生产



无人机旋翼



无人机电池



无人机电机

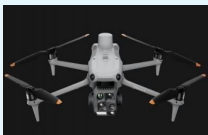
飞行器整机制造

微型无人机



空重<0.25kg
真高<50m
速度<40km/h

轻型无人机



空重0.25~4kg
起飞重量<7kg
速度<100km/h

小型无人机



空重4~15kg
起飞重量<25kg

中型无人机



起飞重量<150kg

大型无人机

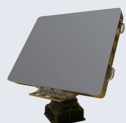


起飞重量>150kg

低空垂直起降设备制造



低空信息基础设备制造



“瞰乾”模型：中游-低空飞行起降设施



飞行起降设施是支撑低空经济发展、保障飞行安全的基础之一，需要进行提前规划、统筹布局。目前国内基础设施都在向着智能化方向演进，如：传统路灯杆向智慧杆塔、通信类铁塔向数字塔、传统楼顶面向智慧楼顶面的演进。飞行起降设施应聚焦“绿色低碳、共建共享”原则，充分利用已有的路灯杆、通信塔、楼顶面等资源，进行飞行起降设施部署。



路灯杆：起降轻小型无人机



通信铁塔：起降轻小型无人机



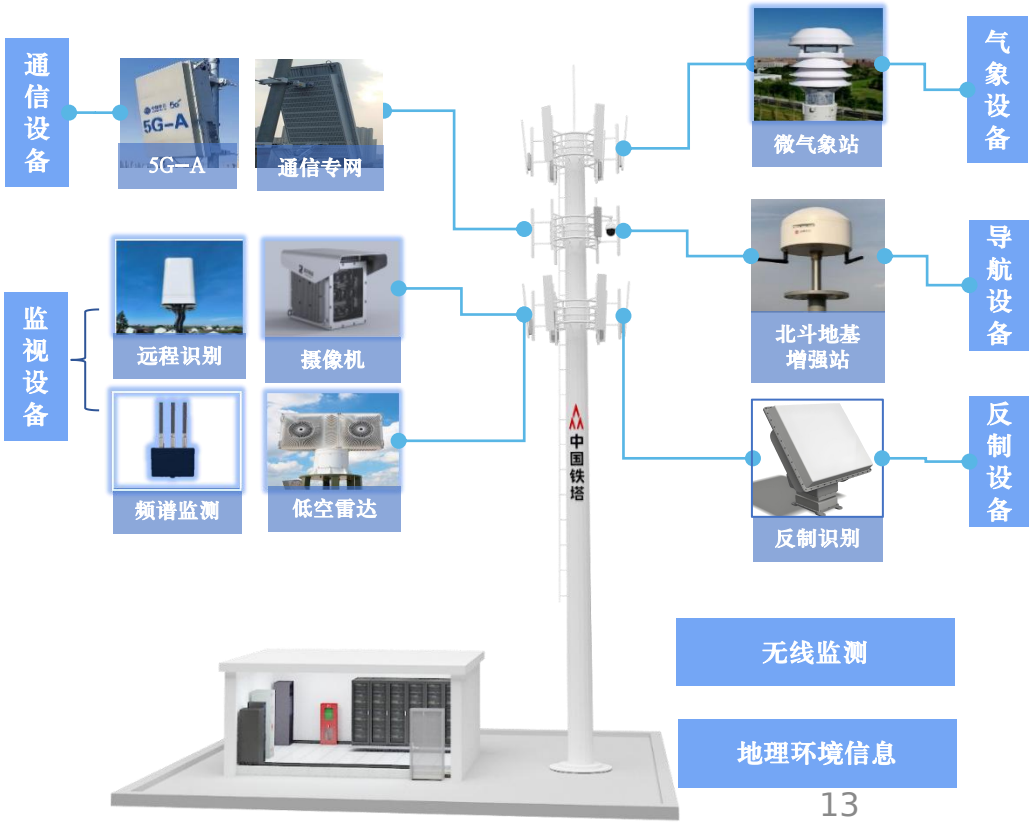
楼顶面：起降中型以及轻小型无人机



大型起降场：起降大型无人机

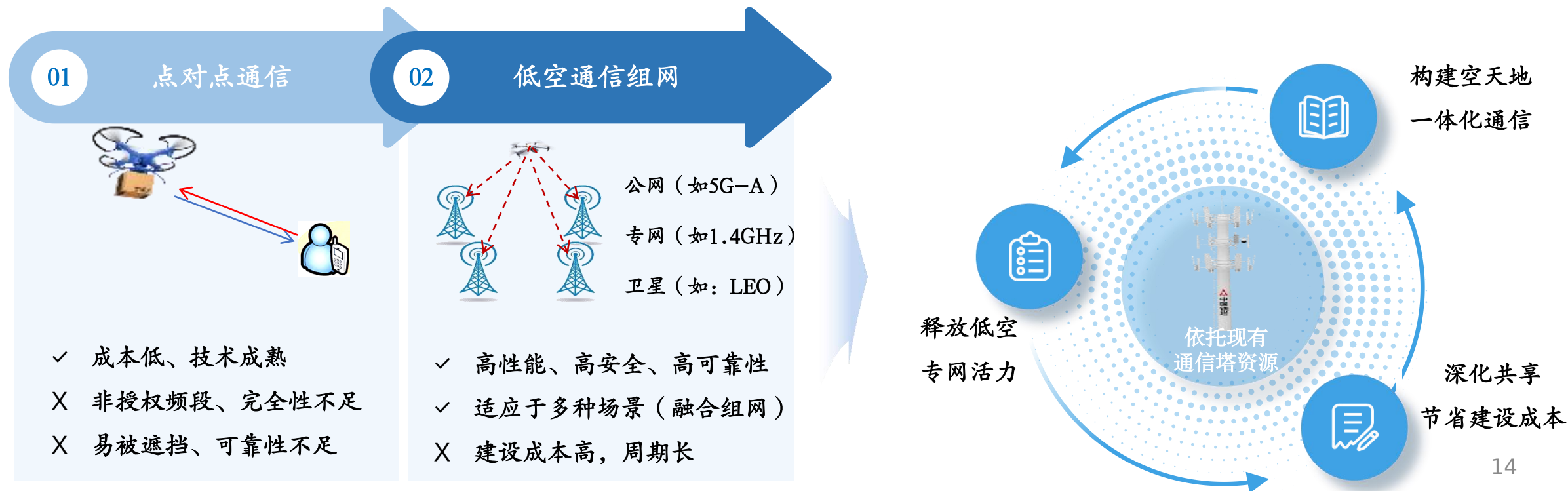
“瞰乾”模型：中游-低空智能网联

依托中国铁塔站址资源与智能计算的优势，聚集**通信、导航、监视、反制、微气象、无线监测、地理环境信息**等功能，构建性能先进的低空智能网联体系。通过低空智能网联对无人机飞行情况进行采集，并传递无人机飞行调度和控制信息，筑牢低空安全监管的技术底座。



随着低空经济发展，传统的“无人机-飞手”的点对点通信模式，面临可靠性、安全性、不易监管的挑战，正逐步向组网模式演进，构建一张可靠的低空通信网成为保障低空飞行的基础。

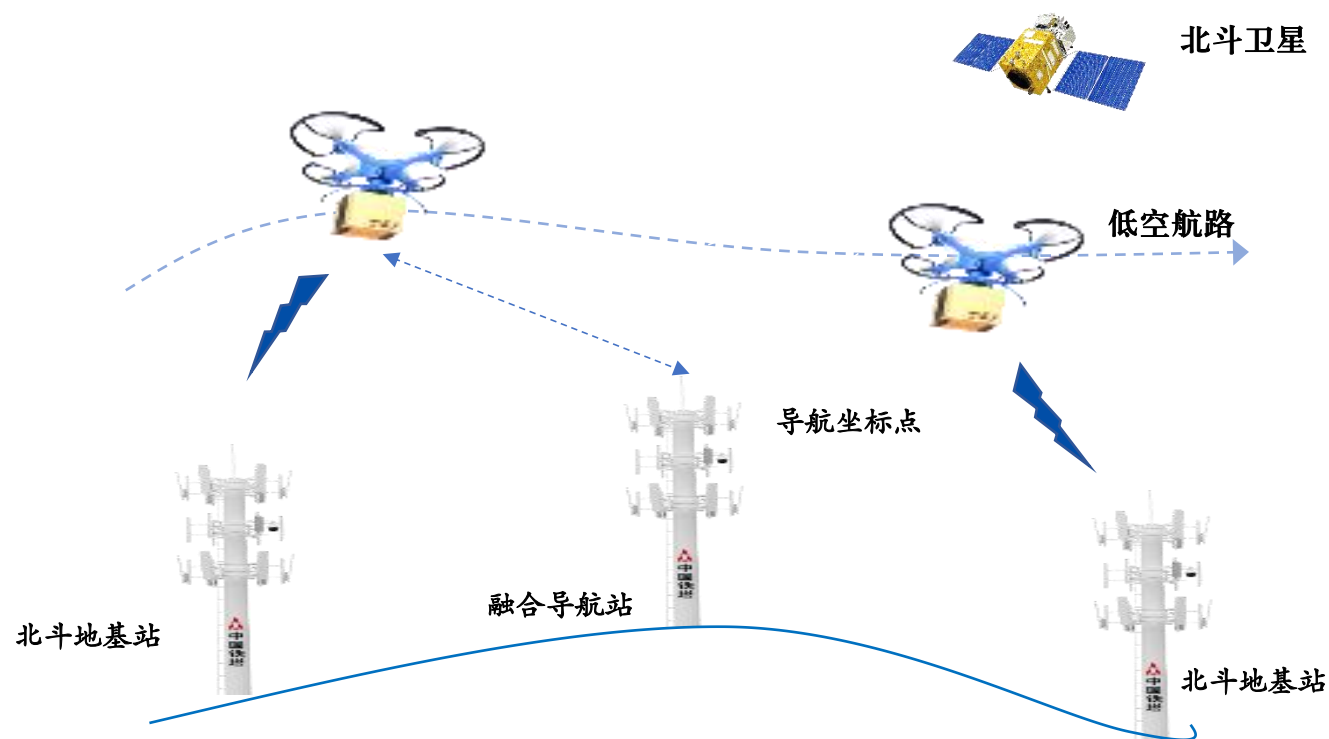
现阶段，低空通信组网包括，**公网、专网以及卫星通信**等方案，短期内采用**公网结合**的方式可以兼顾安全性与网络性能，中长期随着我国**低轨卫星通信网**的组建，卫星通信也可以成为很好的补充手段。



“瞰乾”模型：中游-低空智能网联（导航）

现阶段基于北斗的导航技术已非常成熟，但仍面临两方面需求：一是进一步提升导航定位精度至厘米级；二是针对特殊场景的可靠性的提升，如：建筑物遮挡、异常干扰等。

为解决上述问题，中国铁塔基于自身站址资源，打造“**北斗RTK+视觉信标**”的多制式融合导航技术，重点服务低空航路的导航定位需求。



利用现有铁塔资源，增密地基增强站，提升定位精度

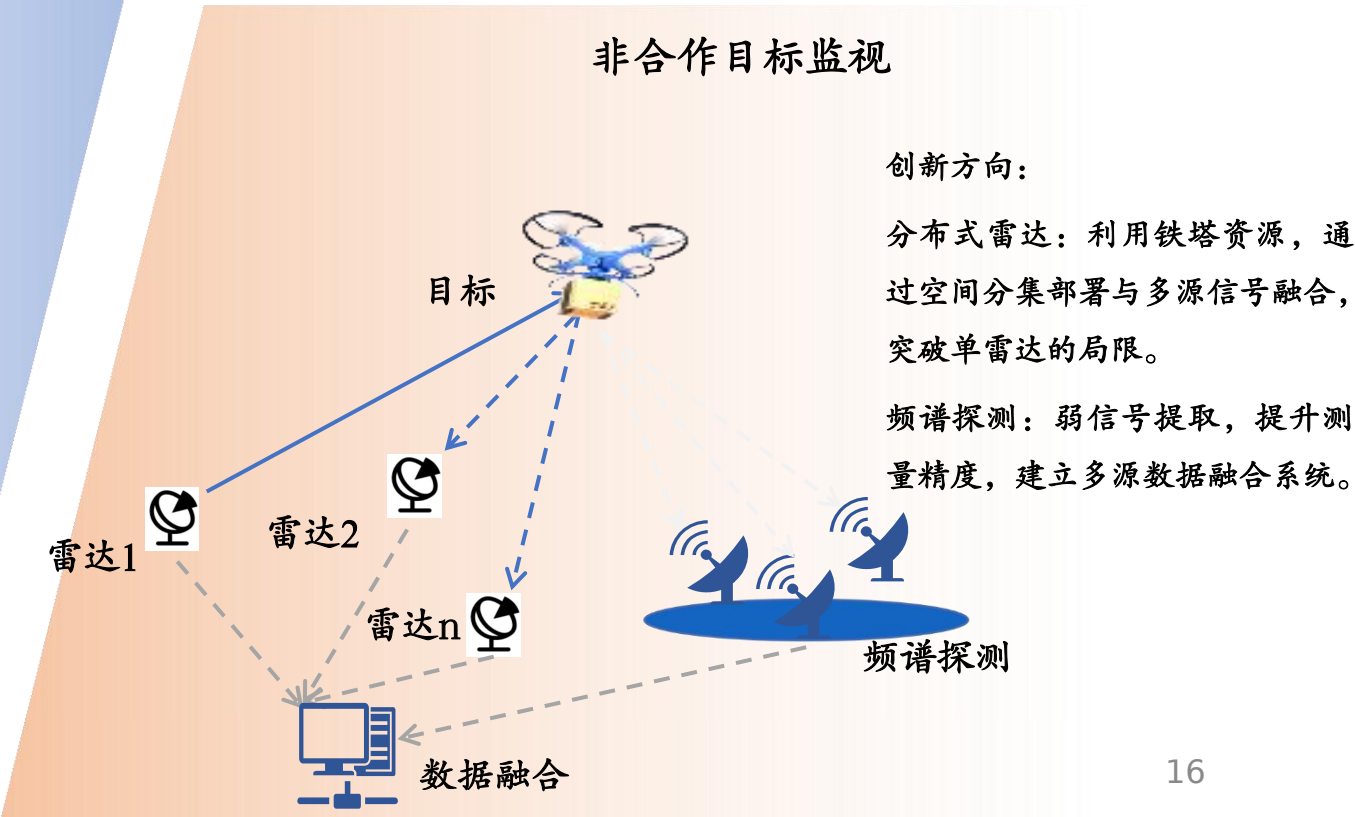
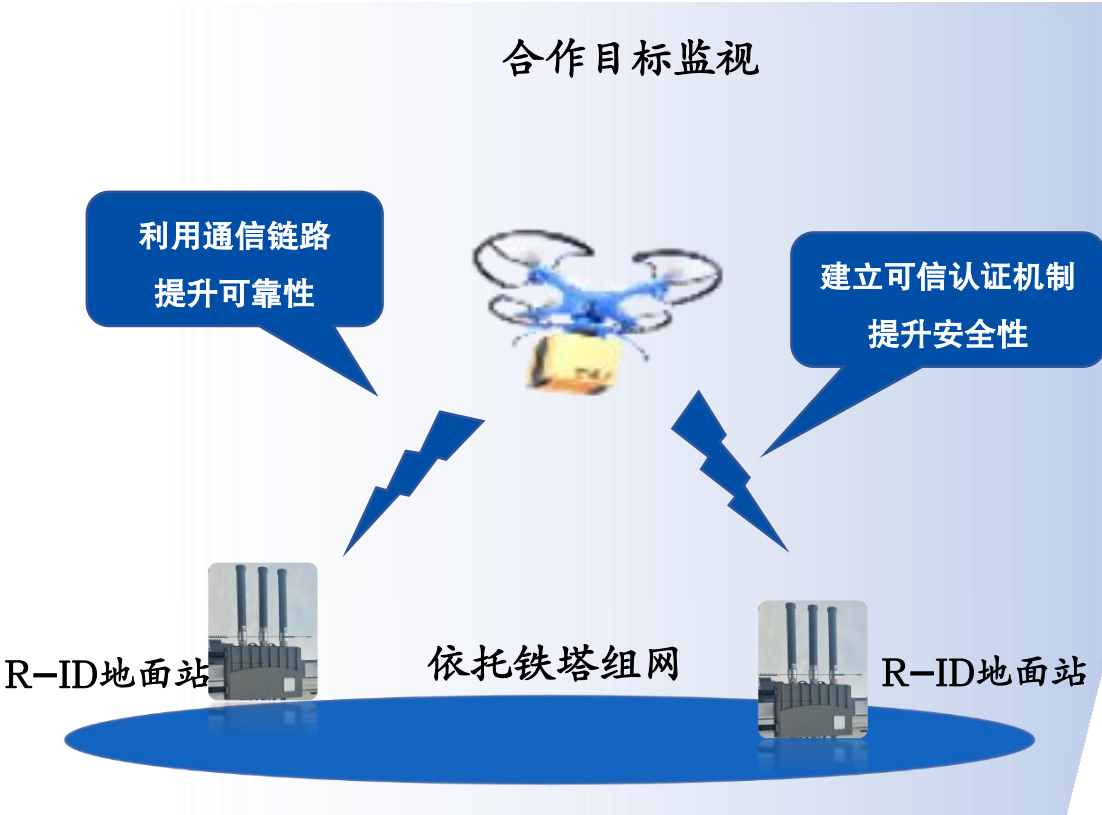
利用低空航路沿线的铁塔，部署信标发射器，辅助导航

将航路周边的铁塔打造成多制式融合的“导航基准站”

合作目标监视主要基于Remote-ID实现。实际应用中，主要挑战是覆盖范围小，广域覆盖投资大，且多采用非授权频段干扰严重。

为解决上述问题，Remote-ID一方面应以适配低空通信技术形成组网扩展覆盖范围；一方面建立可信认证机制，提升安全性。

非合作目标主要围绕“**频谱监测+低空雷达**”等技术组合，基于铁塔站址资源研究分布式组网雷达，实现低成本与高性能的兼顾。



无人机反制技术是保障低空安全的核心手段。国务院、中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，要求县级以上地方政府统筹监管，重点管控敏感区域飞行活动，相关部门需配备无人驾驶航空器反制设备，守卫低空飞行区域。目前主要手段包括：**电磁干扰、电磁诱骗和拦截毁伤**。



要地防御

- 识别区（半径5Km）：识别/跟踪（根据处置预案，协同地方公安，情报互通）
- 预警区（半径3Km）：预警/驱离（根据预案，预警地方公安，按照要求协助处理黑飞入侵事件）
- 处置区（半径1Km）：拒止/驱离（根据预案自行拒止并协同公安机动力量抓捕飞手，同时，关注并预防次生灾害发生）
- 核心区（围墙外100m）：驱离/迫降（根据预案同步公安、武警、安保力量，进行一级预警，并协同处置，同时，关注并预防次生灾害发生）

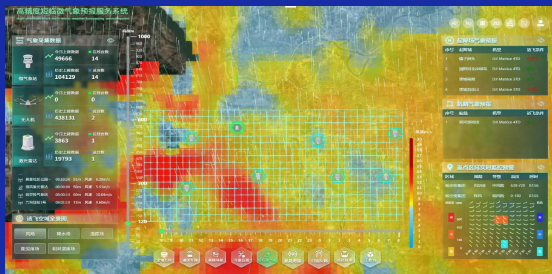
“瞰乾”模型：中游-低空智能网联（微气象+无线监测）

CHINA TOWER
中国铁塔



高精度短临微气象预报：基于空地气象观测数据订正，实现**短临微气象预报**服务，并做预报准确度验证。

电磁环境监测：实时感知**航路航线无线电异常情况**，为低空飞行器适飞及频段被干扰预警提供依据。采集的气象数据与无线环境数据可与政府有相关平台进行数据共享，服务城市治理的更多场景。



低空短临气象预报系统

高精度短临微气象预报：基于空地气象观测数据订正，实现短临1小时、2小时、24小时，高分辨率的微气象预报服务。基于模型和算法的预报数据，短临1小时预报误差低于0.5m/s，短临24小时预报误差低于1m/s，远远优于公开预报数据。

微气象
预报

无线
监测

无线监测：实时感知航路航线无线电异常情况，显示信号接收状态、信号强度、频谱图，以可视化方式呈现无线电信号环境的动态变化情况。通过大数据人工智能比对分析，重点关注450M-470M、800M、900M、1400M、1800M、2100M、2400M、5200M、5800M频段，为低空飞行器适飞及频段被干扰预警提供依据。



航路无线电环境监测系统

“瞰乾”模型：中游-低空智能网联+城市低空飞行服务管理平台

解决低空飞行“看不见、呼不到、管不住”核心痛点，政府以及行业有信心开放更多低空空域，支持更多飞行器安全的飞起来，带动产业发展。通信、导航、监视、反制、微气象、无线监测等设备采集的数据汇聚到低空安全通感一体平台，该平台具备设备管理、目标探测、紧急事件处置以及各类信息统计存储等功能，并将关键信息上报给城市低空飞行管理服务云平台。



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0



“瞰乾”模型：中游-低空智能网联+城市低空飞行服务管理平台



城市低空飞行管理服务云平台主要包括：空中交通服务、综合监管以及飞行用户服务等功能，同时需要具备与上级空管平台以及相关部门的信息对接的能力。低空飞行服务管理平台是低空安全运营管理的大脑，实现飞行过程的全程智能化服务，低空安全通感一体平台实现通信、导航、监视、微气象、反制、无线监测等设备采集数据的汇聚，并实现数据与飞行服务管理平台的交互。



无人机应用可分为四大类，基于固定机库的**无人机巡检**、**无人机载货**、**无人机载人**及**移动式无人机作业**。

固定机库
无人机

无人机巡检



已形成相对成熟的商业模式，可按照服务等级及收费层次，细分为**直播**、**地图测绘**及服务千行百业的SaaS业务。

无人机载货



在**外卖和快递行业**已显现出**效率优势**。外卖订单，无人机配送提效近150%；快递包裹，无人机配送效率提升230%。

无人机载人



基于eVTOL低空出行**开始商业化探索**，在深圳完成跨海域演示飞行，后续计划在6个城市试点。

移动式无人机作业



移动式无人机作业，通过**飞手目视操控**，典型应用如**无人机施工**、**墙面清洗**、**灭火**、**救灾**等。

无人机巡检场景主要应用



直播

直播业务模式最简单，服务价格最低，4500元/组/天，后期制作60元/分钟



地图测绘

根据团标，不同图像的**收费标准从190-3490元/平方公里**不等。

行业应用

平台门户

数据汇集

SaaS应用

林草 环保 水利 应急 农业 交通 国土 政法

分析应用平台

卫星 无人机 高点视频 地面传感器 地面巡查

SaaS应用，在测绘感知的基础上，进行了适配行业需求的定制化开发，价格因行业差异较大。

无人机应用可分为四大类，基于固定机库的**无人机巡检**、**无人机载货**、**无人机载人**及**移动式无人机作业**。

固定机库
无人机

无人机巡检



已形成相对成熟的商业模式，可按照服务等级及收费层次，细分为**直播**、**地图测绘**及服务千行百业的**SaaS业务**。

无人机载货



在**外卖**和**快递**行业已显现出效率优势。外卖订单，无人机配送提效近150%；快递包裹，无人机配送效率提升230%。

无人机载人



基于eVTOL低空出行**开始商业化探索**，在深圳完成跨海域演示飞行，后续计划在6个城市试点。

移动式无人机作业



移动式无人机作业，通过**飞手目视操控**，典型应用如**无人机施工**、**墙面清洗**、**灭火**、**救灾**等。

无人机载货主要应用



外卖配送

美团：在深圳、上海等地开通无人机外卖业务，用户可通过App下单，无人机配送至指定取餐点，目前已开通64条航线，累计完成订单超60万单。

饿了么：外卖无人机航线落地上海金山，开通17条航线覆盖58平方公里，配送效率提升至10-20分钟。

核心价值：**适用于城市密集区域**，避开地面交通拥堵，较传统外卖骑手配送效率大幅提升，人力成本大幅降低。



快递物流

中国邮政：已在安徽、四川等10多个省市启动试点提供运输配送服务。

顺丰：在深圳市宝安区建设低空智慧物流运营中心，通过无人机与无人车接驳实现“天空到地面”无缝配送。

京东：已在陕西、青海、福建、海南、广东等7个省份做到了常态化运营。

核心价值：**适用于偏远地区、山区、海岛等传统物流难以覆盖的区域**，无人机单公里成本较低，且灵活性更高。

无人机应用可分为四大类，基于固定机库的**无人机巡检、无人机载货、无人机载人及移动式无人机作业**。

固定机库
无人机

无人机巡检



已形成相对成熟的商业模式，可按照服务等级及收费层次，细分为**直播、地图测绘及服务千行百业的SaaS业务**。

无人机载货



在**外卖和快递行业已显现出效率优势**。外卖订单，无人机配送提效近150%；快递包裹，无人机配送效率提升230%。

无人机载人



基于eVTOL低空出行**开始商业化探索**，在深圳完成跨海域演示飞行，后续计划在6个城市试点。

移动式无人机
作业



移动式无人机作业，**通过飞手目视操控**，典型应用如**无人机施工、墙面清洗、灭火、救灾等**。

无人机载人主要应用

城市空中交通



A点 → B点

- ✓ 应用场景：利用 eVTOL 实现A点起飞到B点运输，缓解地面拥堵，飞行汽车成核心载体。
- ✓ 核心需求：缓解城市地面交通拥堵，解决“跨区通勤”难题。

文旅观光



A点 → A点

- ✓ 应用场景：提供A点起飞，返回到A点的空中观景，融合 VR 技术提升吸引力。
- ✓ 核心需求：为游客提供“空中观景”新体验，突破传统旅游空间限制。

无人机应用可分为四大类，基于固定机库的**无人机巡检**、**无人机载货**、**无人机载人**及**移动式无人机作业**。

固定机库
无人机

无人机巡检



已形成相对成熟的商业模式，可按照服务等级及收费层次，细分为**直播**、**地图测绘**及服务千行百业的**SaaS业务**。

无人机载货



在**外卖和快递行业**已显现出**效率优势**。外卖订单，无人机配送提效近150%；快递包裹，无人机配送效率提升230%。

无人机载人



基于eVTOL低空出行**开始商业化探索**，在深圳完成跨海域演示飞行，后续计划在6个城市试点。

移动式无人机作业



移动式无人机作业，通过**飞手目视操控**，典型应用如**无人机施工**、**墙面清洗**、**灭火**、**救灾**等。

移动式无人机主要应用

工程施工监测与管理



机动至施工节点，航测监控进度、识别风险，保障施工安全。

高空特种清洁作业



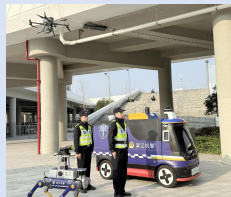
搭载清洁装置，清洗高楼幕墙、光伏面板，替代“蜘蛛人”降风险、提效率。

消防救援与灾害响应



快速升空定位火点、搜救人员，投掷灭火弹/空投物资，辅助救灾决策。

应急通信

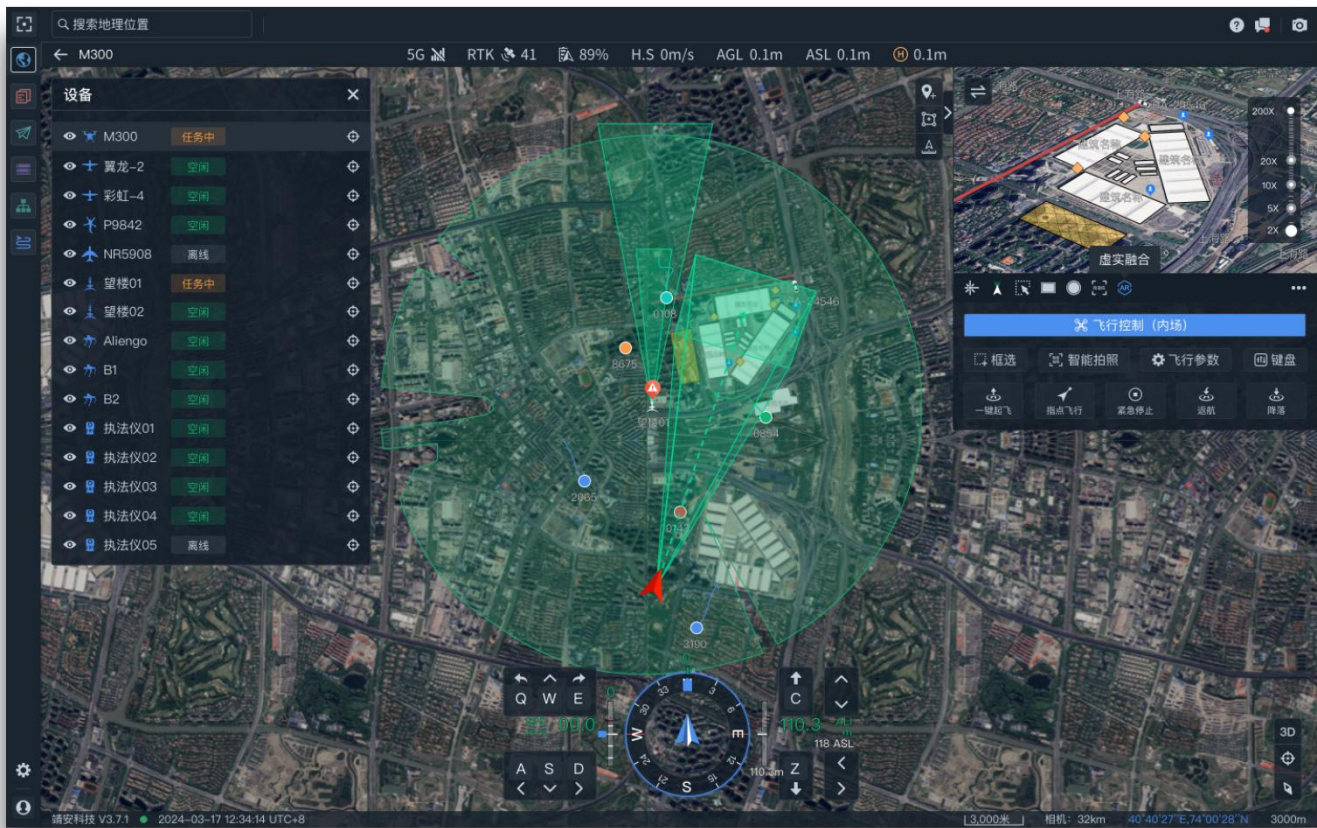
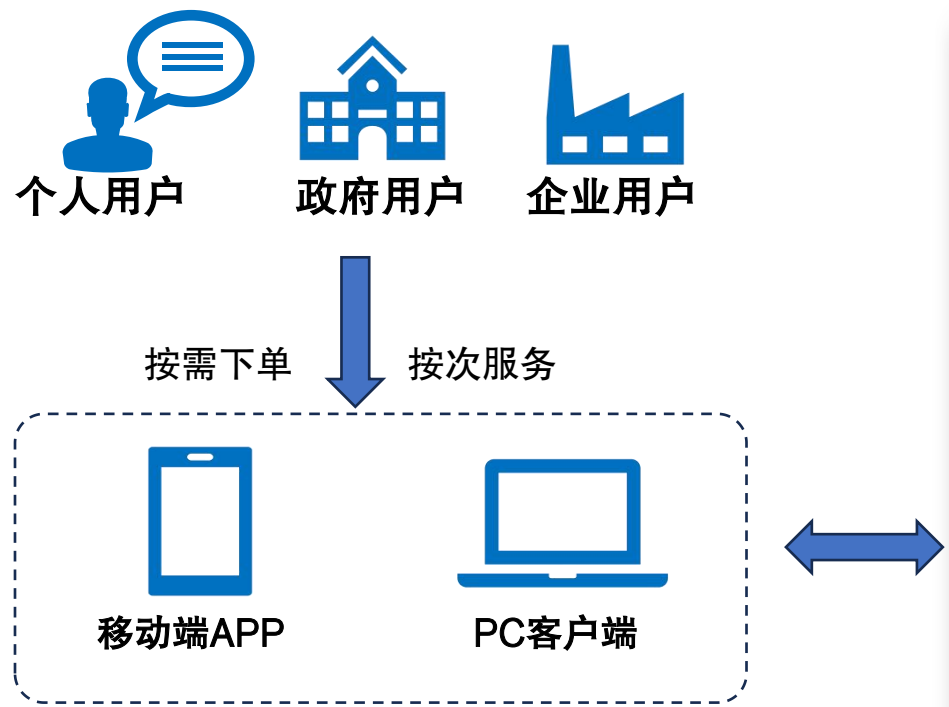


无人机搭载通信基站，飞抵选定地点，发射移动通信信号，实现应急通信保障。

“瞰乾”模型：下游-城市低空应用服务平台

构建下游**低空应用服务平台**，打通低空服务全链条。平台通过**移动端和PC端**，为**政府、企业、个人**等用户提供“**一键式**”低空应用服务。采用“**按需下单**”、“**按次服务**”的模式，助力低空经济规模化、可持续发展。

城市低空应用服务平台



“瞰乾”模型：下游-城市低空应用服务平台



指挥调度可视化系统



任务调度系统



飞行控制系统



数据分析系统

为保障无人机飞行服务的顺利执行，无人机运营指挥中心借助部署于现场的无人机应用服务系统，即**指挥调度可视化系统、任务调度系统、飞行控制系统和数据分析系统**的配套系统支撑，实现无人机运营的高效、安全、全面的开展，确保低空巡检任务的顺利执行和无人机的安全落地。

“瞰乾”模型：广东“百千万工程”无人机下游应用项目



在**广东**，中国铁塔积极响应广东省委省政府号召，作为**“百千万工程”信息化专班无人机组长单位**，负责全省无人机建设部署与视频资源调度管理工作，已在全省部署**无人机1032台**，覆盖**1129个镇街**，建成**全国最大**基于政务应用的可实时远程调度的无人机覆盖网，完成**规划1249个无人机巢点位**实现对全省全部镇街无人机薄覆盖（敏感区域或禁飞区除外）。



广东省政务服务和数据管理局

关于征求《广东省政务领域无人机资源和应用管理办法（试行）》意见的函

广东省“百千万工程”无人机资源管理和调度保障工作方案

省“百千万工程”信息综合平台地市标准版建设指南（试行）

广东省政务领域无人机资源和应用管理办法（试行）

广东省政务服务和数据管理局文件

粤政数〔2024〕7号

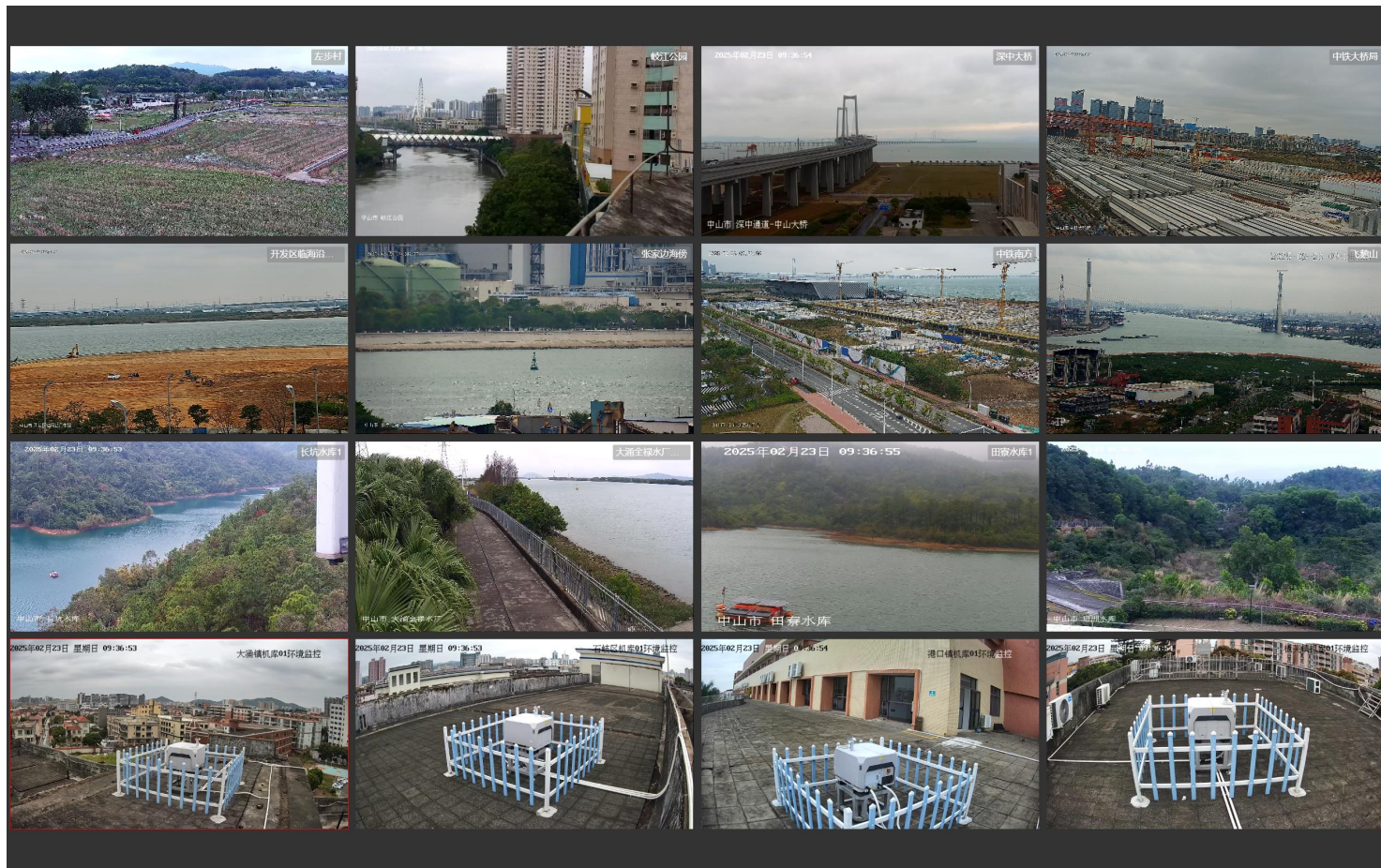
省“百千万工程”信息综合平台增强服务防灾减灾能力工作方案

按照省“百千万工程”指挥部要求，为增强省“百千万工程”信息综合平台（以下简称信息综合平台）服务防灾减灾能力，提升信息综合平台在防灾减灾救灾中的支撑作用，特制定本方案。

“瞰乾”模型：中山市低空下游应用推广（下游应用）

已部署**28路**高位监控，**28台**机库无人机及超过**20种**算法，形成高位监控+无人机联动一张网。铁塔视联平台已接入城市智慧大脑，协助政府开展城市综合治理，服务公安、应急、生态等17个局委办需求。

- 中山铁塔在中山市全域采用“**设备共享、数据共享、算法共享、应用共享**”的方式，部署了高点视频监控、机库无人机，叠加AI识别算法，构建“高位视频+无人机+AI识别”一张网，服务公安、应急、生态等17个局委办需求。
- 包括工程巡查、“两违”巡查、森林防火巡查、偷排漏排巡查、环境整治巡查、消防救援服务、治安巡防服务、交通巡查服务、应急保障响应、气象监测服务、三维建模等**多个业务场景**。
- 常规巡查与应急巡查结合**。利用高位视野广优势，在发现事件后触发机库自动执飞，实现精准数据采集，支撑指挥调度，对比传统人工巡查方式效率提升**90%**。



“瞰乾”模型：中山市低空智联网示范项目（中游）



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0

低空专委会在广东中山市探索了“1+6”的技术体系架构以及“1+8+22”的合作模式。通过多项测试与验证，证明了试点方案在安全防控能力与基础设施服务保障能力等方面均达到了国内领先水平，为后续在更多城市的推广，奠定了良好的基础。以铁塔1家单位为牵头，N家单位的模式可灵活合作，可以利用专委会成员单位资源，也可以充分发挥中山当地企业优势，共同合作。

项目情况介绍

“1+6”技术体系架构

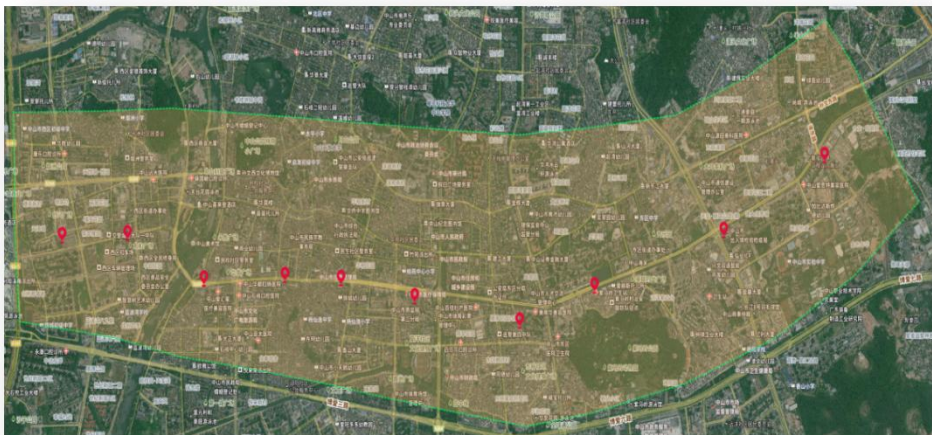
通过部署通信、导航、监视、识别反制、气象、电磁环境6类设施构建对空融合的安全系统。打造1套低空安全通感一体平台、6套子系统（即“1+6”体系），并展开相关测试。



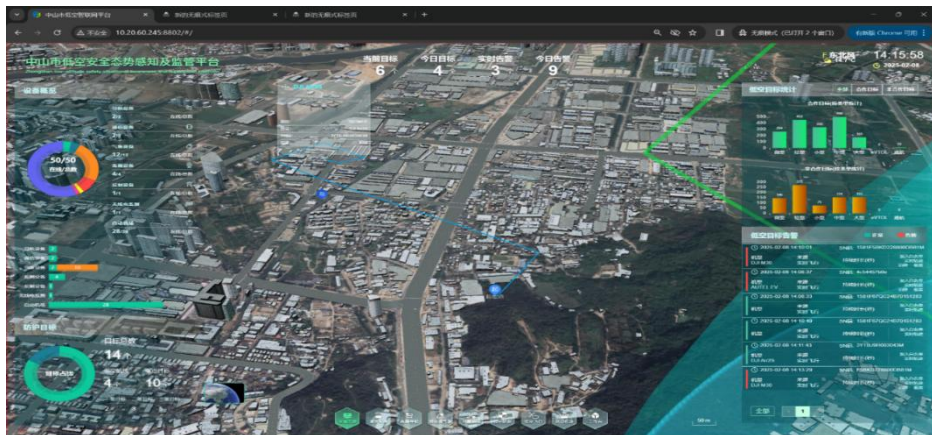
“1+8+22”合作模式

该项目在专委会组织下，中国铁塔联合8家成员单位，以22个通信铁塔作为安装载体（即“1+8+22”模式），成员单位发挥各自所长，初步搭建安全底座。

中山试点区域



中山低空安全通感一体平台



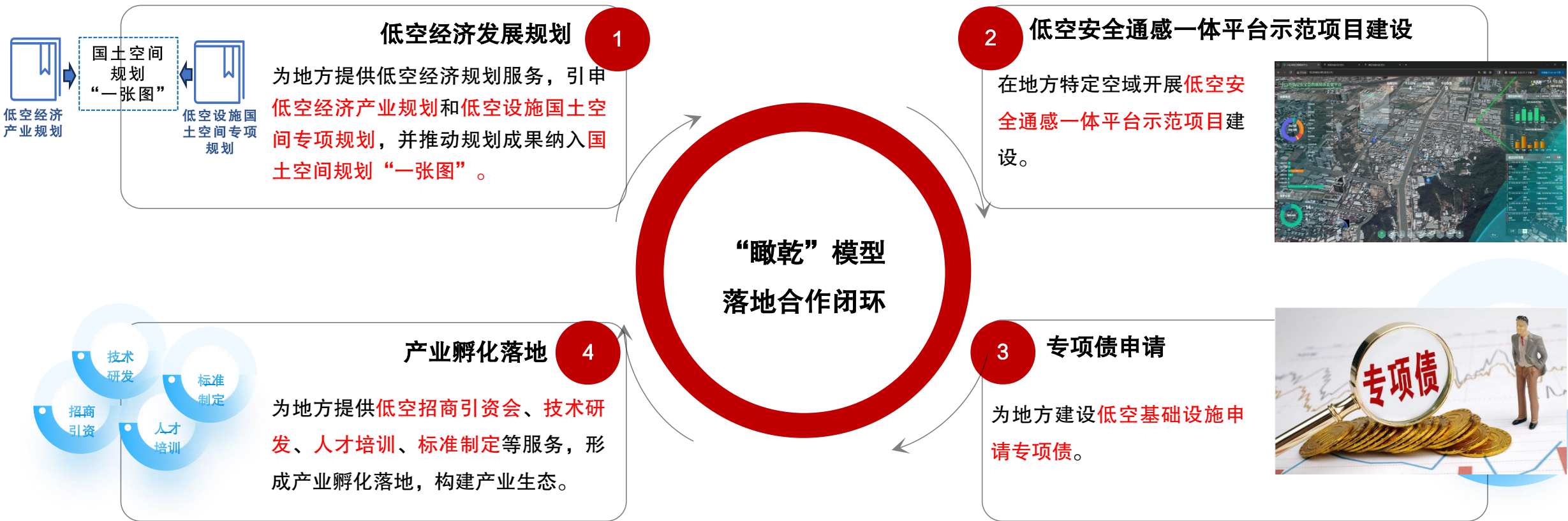
“瞰乾”模型：中山市低空智联网示范项目

CHINA TOWER
中国铁塔



“瞰乾”模型：落地合作

- 1、为地方提供低空经济规划服务，引申低空经济产业规划和低空设施国土空间专项规划，并推动规划成果纳入国土空间规划“一张图”，为后续低空经济招商引资项目建设提供依据。
- 2、在地方特定空域开展低空安全通感一体平台示范项目建设。
- 3、为地方建设低空基础设施申请专项债。
- 4、为地方提供低空招商引资会、技术研发、人才培养、标准制定等服务，形成产业孵化落地，构建产业生态。



低空经济专委会在瞰乾城市级低空安全运营模型的基础上，汇聚各成员单位力量，现阶段可为各地政府提供**低空经济规划编写**、**示范项目合作建设**、**科研与培训赋能**、**展会与产业孵化**等四个方面的产品服务。



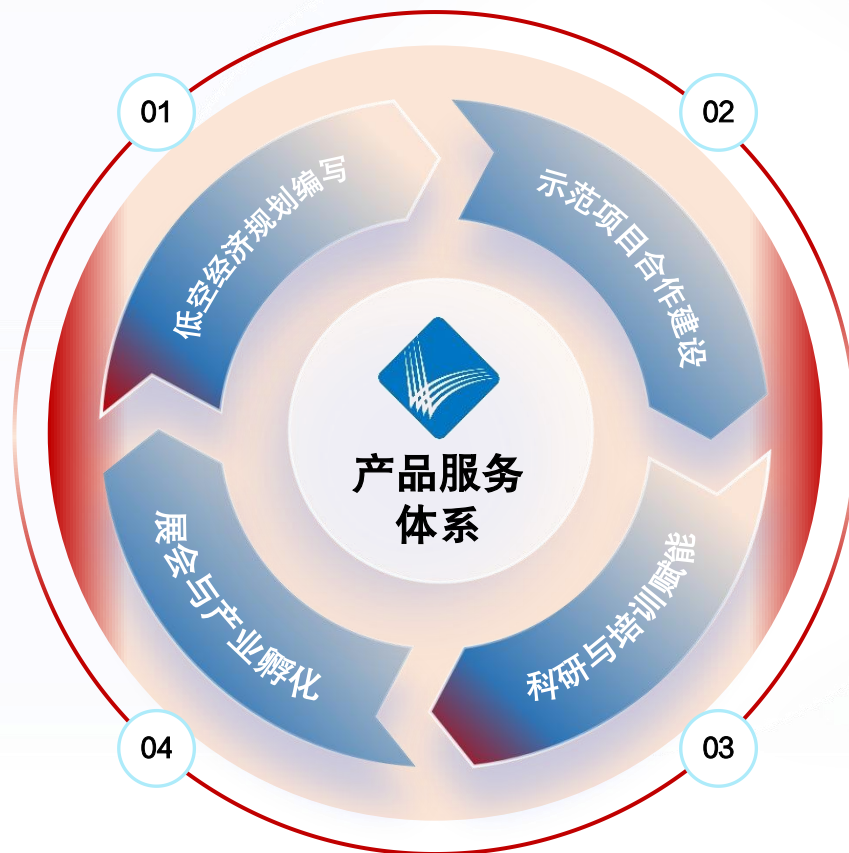
低空经济发展规划



低空基础设施专项规划

在多个省市完成低空规划编写，如：
山东、上海、遵义、营口等

举办“低空经济”领域高端会议，
扩大影响力，构建各方合作桥梁，
服务产业孵化落地



提供项目端到端服务能力

需求分析

技术选型

方案设计

建设推广

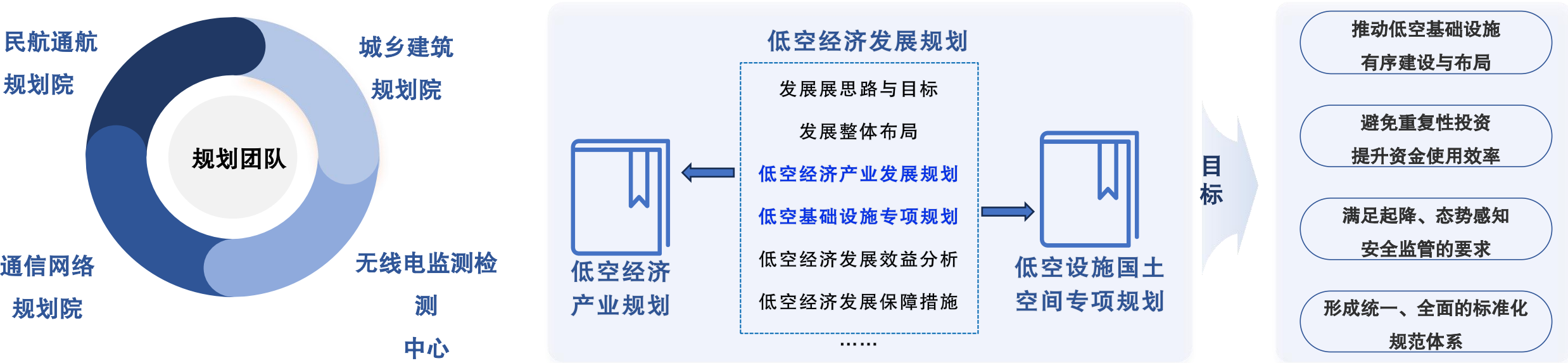
- 围绕科技创新，构建多方参与的**创新联合体**，进行**标准制定与重大课题申请**
- 联合成员单位进行关键产品研发
- 已组织两次“**低空经济专题培训班**”

服务1：规划为舵，伙伴为帆，共绘前行方向



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0

习近平总书记强调：“**规划科学是最大效益，规划失误是最大浪费，规划折腾是最大忌讳**”。低空经济专委会汇聚了各方规划设计单位，形成合力，为地方政府提供**低空经济发展规划**，并引申出**低空设施国土空间专项规划**和**低空经济产业规划**，推动规划成果纳入**国土空间规划“一张图”**，为后续低空经济项目建设提供依据。同时，做好先期规划，形成安全的标准化体系，为后续低空飞行筑牢安全基石。目前，专委会已在**厦门、遵义**等多个城市进行了低空经济发展规划的编制，后续将参与到更多城市的规划编制工作。



服务1：低空经济规划案例

在贵州遵义，我们正在探索**城市项目总承包合作模式**，目前已完成《遵义市“十五五”低空经济发展研究》

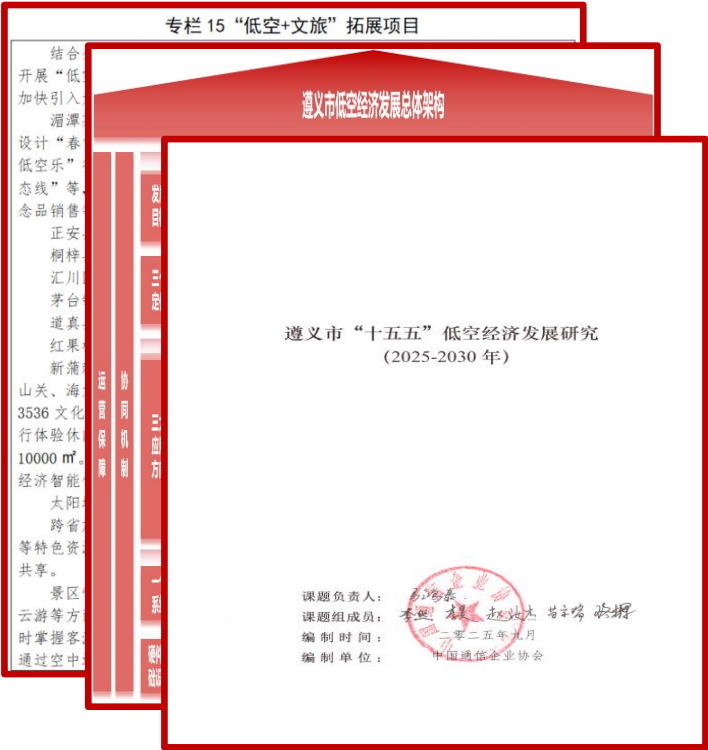
项目，专委会成员单位对遵义市低空经济相关空域资源、产业资源、场景资源展开调研，聚焦当地的发展现状

及问题、分析当前形势，围绕遵义市“**三核心多节点**”的总体空间架构，提出了一系列**具体发展举措、策**

划一批低空经济项目，推动遵义市低空经济高质量发展。



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0



- 三核心多节点：
- 三核心：特色产业与生态场景联动发展。
- 低空制造产业核心集群
 - 低空文旅与研学核心集群
 - 低空酱酒产业核心集群
- 多节点支撑：全域起降网络与区域联动。
- 长征主题低空旅游环线
 - 世界酱香酒都低空酒旅
 - 无人机轻量化合金材料制造产业
 - 茶园植保测绘
 - 乌江库区无人机监测与救援体系
 - 喀斯特碳汇监测网
 -

项目采用“1+8+22”的合作模式，探索了一条低空经济生态合作的新道路，后续专委会将继续组织成员单位进行更多城市低空飞行安全的示范性项目建设，探索更加丰富的合作模式与技术方



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0

项目
情况
介绍

“1+6” 技术体系架构

通过部署通信、导航、监视、识别反制、气象、电磁环境6类设施构建对空融合的安全系统。打造1套低空安全通感一体平台、6套子系统（即“1+6”体系），并展开相关测试。



“1+8+22” 合作模式

该项目在专委会组织下，中国铁塔联合8家成员单位，以22个通信铁塔作为安装载体（即“1+8+22”模式），成员单位发挥各自所长，初步搭建安全底座。

范畴	成员单位名称	能力介绍
1 8	中国铁塔股份有限公司	全球最大的通信基础设施运营商，通信基础设施建设国家队，为中山示范项目提供技术和技术设施保障（22个铁塔点位）
	中山翠亨集团有限公司	中山市政府批准组建的市属一级运营集团公司，是翠亨新区开发建设的排头兵，为中山低空安全飞行试点项目提供相应配套
	上海长弓中急管科技有限公司	公司在低空监视、识别、反制及航路电磁环境监测等领域有着深厚的技术积累及产品优势，自主研发了城市级低空安全通感一体平台，着力构建低空经济基础设施的数字底座，全面提升低空安全态势感知与管控能力。
	四川联众航图科技有限公司	公司提供高精度低空微气象整体化解决方案，为低空安全飞行保驾护航
	千寻位置网络有限公司	全球领先的时空智能基础设施公司，基于北斗基础定位数据，利用地基增强站、自主研发，为用户提供厘米级定位、毫米级感知、纳秒级授时的时空智能服务。
	广东诚进科技股份有限公司	公司在无人机领域耕耘十余载，打造了先进的无人机管理平台 and 低空物流运输起降末端停机坪。
	上海捷信智联科技有限公司	专注于物联网及安全专网的通信解决方案，愿景：通信简单便捷，承载可信安全，融合智慧凝结，广联千行百业。
	四川边缘计算科技有限公司	公司致力于整合异构硬件与边缘系统，提供云边协同、弹性扩展的一站式人工智能边缘计算平台解决方案，为低空飞行提供边缘基础服务。
	天津航大数据有限公司	公司是一家专注于航空大数据服务的科技型公司，致力于航空多元态势技术的研发和生产，主要包括ADS-B收发机等。

服务3：科研蓄力，培训赋能，共铸创新转化加速器



面向未来产业发展的战略蓝图，以科研创新为强劲引擎，聚焦低空经济领域关键核心技术攻关，积极构建由高校、科研院所、企业及政府多方协同参与的**创新联合体**。在**技术标准制定、重大课题申请、产品技术研发、人才培养赋能**等多方面与地方政府深入合作，服务科技创新价值转化。

技术标准制定

聚焦低空经济领域关键
技术预研与标准制定



重大课题申请

发挥专委会影响力，合
作进行国家级重点课题
申请



产品技术研发

专委会提供研发力量，
合作研发相关产品



人才培养赋能

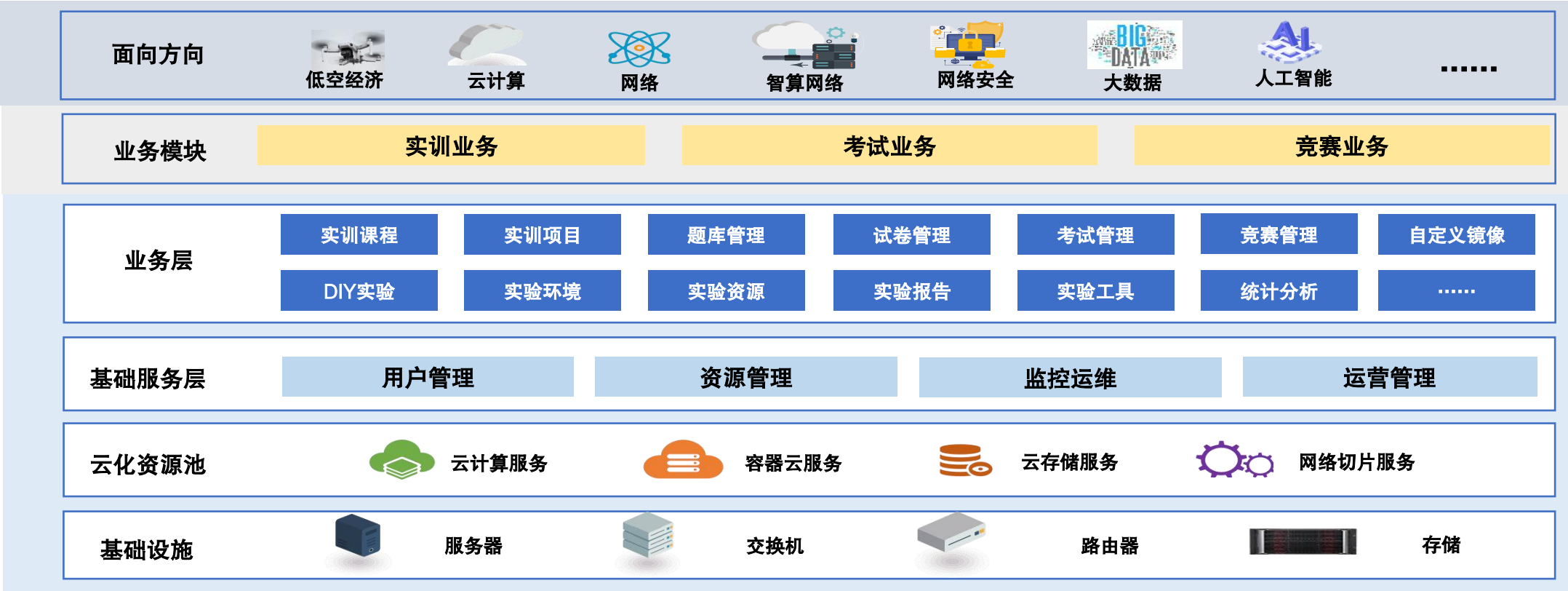
邀请专家进行人才培养，
涵盖政策、技术等多个维
度

服务3：共研实训平台、支撑多元培训

与未来网络创新研究院共同研发培训平台，提供专业实训环境，顺应技术多元化趋势，支撑**开展低空经济、网络、云计算、智算网络、人工智能等前沿方向**的实验实训，满足用户在新兴技术领域的学习需求。通过虚拟化技术提供隔离独享的实操环境，配套实操教程、课件、镜像及试题，全面支撑实训、考试、竞赛等业务。

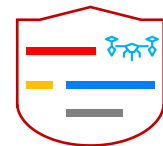


瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0



服务4：发挥影响力，为政府与企业构建合作桥梁

发挥低空经济专委会的产业影响力，为地方政府举办以“低空经济”为主题**招商引资**会议，服务地方政府招商引资工作，形成**产业孵化落地**。



瞰乾城市级低空安全运营模型1.0
MLASM 1.0



领导致辞



主题发言



院士讲解



合作签约



谢谢

请各位领导批评指正

